Mecánica de Fluidos CI3162
Primavera 2026

Prof. Alberto de la Fuente Stranger
Auxs. Josefina Moreno Faune
Sebastián Fredes Ojeda

Análisis dimensional — Preguntas 3 y 4

Freno de disco viscoso

*Este documento complementa la pauta oficial explicada, verificando que **cada** ecuación usada en P3 y P4 es dimensionalmente consistente — tanto los pasos intermedios de la integración como los resultados finales. La idea es que puedas usar esto como chequeo: si en un cálculo similar te dan unidades que no cuadran con esta tabla, hay un error antes de llegar al número.*

1. Unidades base de las variables involucradas

Todo el análisis se hace en el sistema internacional (SI), reduciendo cada unidad derivada a sus unidades fundamentales (kg, m, s):

Variable	Significado	Unidad usual	Unidad SI base
μ	viscosidad dinámica	Pa·s	$\mathrm{kg\,m^{-1}s^{-1}}$
$\omega,\ \omega_0$	velocidad angular	rad/s	$\mathrm{s^{-1}}$ (rad es adimensional)
$r,\ R$	radio	m	m
$e,\ e_1,\ e_2$	espesor de lubricante	m	m
τ	esfuerzo de corte	Pa	$\mathrm{kg\,m^{-1}s^{-2}}$
A	área	$\mathrm{m^2}$	$\mathrm{m^2}$
F	fuerza	N	$\mathrm{kg\,m\,s^{-2}}$
T	torque	N·m	$\mathrm{kg\,m^2s^{-2}}$
I	momento de inercia	$\mathrm{kg{\cdot}m^2}$	$\mathrm{kg\,m^2}$
α	coef. de amortiguamiento rotacional	N·m·s	$\mathrm{kg\,m^2s^{-1}}$
t	tiempo	s	s

Nota sobre α: no es una unidad "estándar" que uno se memorice; sale de exigir que $T = \alpha\omega$ tenga las unidades correctas de torque (ver §3). Como $[\mathrm{N\cdot m\cdot s}] = [\mathrm{kg\,m^2s^{-1}}]$ (se verifica abajo), ambas formas de escribirla son la misma unidad.

2. Chequeo previo: $\mathbf{N\cdot m\cdot s \equiv kg\,m^2s^{-1}}$

Antes de partir, conviene dejar establecida esta equivalencia porque aparece varias veces:

$$\mathrm{N\cdot m\cdot s} = \left(\mathrm{kg\,m\,s^{-2}}\right)\cdot \mathrm{m\cdot s} = \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}} \tag{1}$$

(se usó $\mathrm{N} = \mathrm{kg\,m\,s^{-2}}$, la segunda ley de Newton).

3. Pregunta 3 — análisis dimensional paso a paso

3.1 Esfuerzo de corte, $\tau(r) = \mu \dfrac{\omega r}{e}$

$$[\tau] = [\mu] \cdot \frac{[\omega][r]}{[e]} = \left(\mathrm{kg\,m^{-1}s^{-1}}\right) \cdot \frac{\left(\mathrm{s^{-1}}\right)\left(\mathrm{m}\right)}{\left(\mathrm{m}\right)} = \mathrm{kg\,m^{-1}s^{-2}} \equiv \mathrm{Pa} \quad \checkmark \tag{2}$$

El r del numerador y el m de e se cancelan exactamente (ambos son "metros de posición radial"), dejando la unidad de presión esperada para un esfuerzo.

3.2 Área del anillo diferencial, $dA = 2\pi r\, dr$

$$[dA] = [r][dr] = \mathrm{m} \cdot \mathrm{m} = \mathrm{m^2} \quad \checkmark \tag{3}$$

3.3 Fuerza tangencial diferencial, $dF = \tau\, dA$

$$[dF] = [\tau][dA] = \left(\mathrm{kg\,m^{-1}s^{-2}}\right) \cdot \mathrm{m^2} = \mathrm{kg\,m\,s^{-2}} \equiv \mathrm{N} \quad \checkmark \tag{4}$$

3.4 Torque diferencial, $dT = r\, dF$

$$[dT] = [r][dF] = \mathrm{m} \cdot \mathrm{N} = \mathrm{N} \cdot \mathrm{m} = \mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}} \quad \checkmark \tag{5}$$

3.5 La forma integrable, $dT = \dfrac{2\pi\mu\omega}{e}\, r^3\, dr$

Aquí conviene chequear el **coeficiente** y el **factor** $r^3 dr$ por separado, porque es el paso donde más se presta a errores de álgebra:

$$\left[\frac{2\pi\mu\omega}{e}\right] = \frac{\left(\mathrm{kg\,m^{-1}s^{-1}}\right)\left(\mathrm{s^{-1}}\right)}{\mathrm{m}} = \mathrm{kg\,m^{-2}s^{-2}} \tag{6}$$

$$[r^3\, dr] = \mathrm{m^3} \cdot \mathrm{m} = \mathrm{m^4} \tag{7}$$

Multiplicando:

$$[dT] = \left(\mathrm{kg\,m^{-2}s^{-2}}\right) \cdot \mathrm{m^4} = \mathrm{kg\,m^2s^{-2}} \equiv \mathrm{N} \cdot \mathrm{m} \quad \checkmark \tag{8}$$

Coincide exactamente con el paso 3.4 (como debe ser: es la misma cantidad dT, sólo reescrita). **Integrar en r no cambia las unidades del coeficiente** que queda afuera de la integral — sólo transforma $\int_0^R r^3\, dr$ en $R^4/4$, que sigue siendo $\mathrm{m^4}$.

3.6 Torque de un lado, $T_{\text{un lado}} = \dfrac{\pi\mu\omega R^4}{2e}$

$$[T_{\text{un lado}}] = \left(\text{kg}\,\text{m}^{-1}\text{s}^{-1}\right)\cdot\left(\text{s}^{-1}\right)\cdot\frac{\text{m}^4}{\text{m}} = \text{kg}\,\text{m}^2\text{s}^{-2} \quad \checkmark \tag{9}$$

(el R^4 contribuye m^4, el e en el denominador resta un m, dejando m^3; junto con el m^{-1} de μ da m^2 neto — exactamente lo mismo que en 3.5, sólo que ahora ya integrado.)

3.7 Resultado final, $T = \dfrac{\pi\mu\omega R^4}{2}\left(\dfrac{1}{e_1}+\dfrac{1}{e_2}\right)$

Como $\left(\dfrac{1}{e_1}+\dfrac{1}{e_2}\right)$ es una **suma de dos términos con la misma unidad** (m^{-1} cada uno), el resultado de la suma también tiene unidad m^{-1} — por eso se puede sumar directamente (nunca sumarías, por ejemplo, m^{-1} con m^{-2}). Entonces:

$$[T] = \text{kg}\,\text{m}^2\text{s}^{-2} \equiv \text{N}\cdot\text{m} \quad \checkmark \tag{10}$$

igual que en 3.6, consistente con ser torque.

4. Pregunta 4 — análisis dimensional paso a paso

4.1 El coeficiente $\alpha \equiv \dfrac{\pi\mu R^4}{2}\left(\dfrac{1}{e_1}+\dfrac{1}{e_2}\right)$

Es idéntico al T de la Parte 3.7 pero **sin el factor** ω (porque se factorizó $T = \alpha\omega$, ya que el torque viscoso es proporcional a ω):

$$[\alpha] = \frac{[T]}{[\omega]} = \frac{\text{kg}\,\text{m}^2\text{s}^{-2}}{\text{s}^{-1}} = \text{kg}\,\text{m}^2\text{s}^{-1} \tag{11}$$

Esta es la unidad de un **coeficiente de amortiguamiento rotacional** — el análogo, para rotación, del coeficiente c en el roce viscoso lineal $F = -cv$ (cuyas unidades son kg/s); acá en vez de kg/s es kg·m^2/s, porque estamos relacionando *torque* con *velocidad angular* en lugar de *fuerza* con *velocidad*.

4.2 La ecuación de movimiento, $I\,\dfrac{d\omega}{dt} = -\alpha\omega$

Lado izquierdo:

$$\left[I\,\frac{d\omega}{dt}\right] = [I]\cdot\frac{[\omega]}{[t]} = \left(\text{kg}\,\text{m}^2\right)\cdot\frac{\text{s}^{-1}}{\text{s}} = \text{kg}\,\text{m}^2\text{s}^{-2} \equiv \text{N}\cdot\text{m} \tag{12}$$

Lado derecho:

$$[\alpha\omega] = \left(\text{kg}\,\text{m}^2\text{s}^{-1}\right)\cdot\left(\text{s}^{-1}\right) = \text{kg}\,\text{m}^2\text{s}^{-2} \equiv \text{N}\cdot\text{m} \quad \checkmark \tag{13}$$

Ambos lados dan torque, como debe ser en $I\,d\omega/dt = \sum M$.

4.3 Separación de variables, $\dfrac{d\omega}{\omega} = -\dfrac{\alpha}{I}\,dt$

El lado izquierdo, $d\omega/\omega$, es **adimensional** (es el cambio relativo de ω, una razón entre dos cantidades de igual unidad). Por lo tanto el lado derecho también debe serlo:

$$\left[\frac{\alpha}{I}\,dt\right] = \frac{\mathrm{kg\,m^2 s^{-1}}}{\mathrm{kg\,m^2}} \cdot \mathrm{s} = \mathrm{s^{-1}} \cdot \mathrm{s} = 1 \quad \checkmark \tag{14}$$

De paso, esto muestra que α/I **por sí solo** tiene unidades de $\mathrm{s^{-1}}$ — es decir, es una **tasa (constante de decaimiento)**, exactamente como la constante λ en el decaimiento radiactivo $N = N_0 e^{-\lambda t}$ o el $1/RC$ de un circuito RC. Tiene sentido: entre más grande α (más viscoso el freno) o más chico I (disco más liviano), más rápido decae ω.

4.4 La solución, $\omega(t) = \omega_0 \exp\!\left(-\dfrac{\alpha}{I}\,t\right)$

El exponente de cualquier exponencial **debe** ser adimensional (no existe "e elevado a segundos"); ya se verificó en 4.3 que $\alpha t/I$ lo es. Entonces:

$$[\omega(t)] = [\omega_0] \cdot \underbrace{[\exp(\cdot)]}_{1,\ \text{adimensional}} = \mathrm{s^{-1}} \quad \checkmark \tag{15}$$

consistente con que $\omega(t)$ es, como ω_0, una velocidad angular.

4.5 El tiempo de vida media, $t = \dfrac{I \ln 2}{\alpha}$

$\ln 2$ es un número puro (adimensional, sale de invertir la exponencial):

$$[t] = \frac{[I]}{[\alpha]} = \frac{\mathrm{kg\,m^2}}{\mathrm{kg\,m^2 s^{-1}}} = \mathrm{s} \quad \checkmark \tag{16}$$

5. Verificación numérica cruzada

Con los datos del problema ($\mu = 302$ mPa·s, $e_1 = 0{,}25$ mm, $e_2 = 0{,}375$ mm, $R = 0{,}08$ m, $\omega_0 = 14{,}87$ rad/s, $M = 14$ g, $I = MR^2/2$), evaluando cada fórmula **numéricamente en unidades SI** (todo ya convertido a kg, m, s antes de calcular, para que las unidades se cancelen como se demostró arriba):

Cantidad	Valor	Unidad (verificada arriba)
T (P3)	1,9262	N·m $\equiv \mathrm{kg\,m^2 s^{-2}}$
α	0,12954	N·m·s $\equiv \mathrm{kg\,m^2 s^{-1}}$
I	$4{,}48 \times 10^{-5}$	$\mathrm{kg\,m^2}$
α/I	2891,5	$\mathrm{s^{-1}}$
t (P4)	$2{,}3972 \times 10^{-4}$	s = 0,24 ms

Como chequeo final, se verificó numéricamente que $\frac{\alpha}{I}\,t = \ln 2$ exactamente (a precisión de máquina) — confirmando que tanto el álgebra como las unidades cierran de forma consistente en toda la cadena P3→P4.

Nota: todos los valores coinciden con los reportados en la *Pauta oficial explicada*; este documento sólo agrega la verificación de unidades, ecuación por ecuación.